二、项目论证

1. 项目简介（不超过 500 字）

本项目立足《人工智能引论》《人工智能与数据技术基础》《数据管理与数据挖掘》三门数智基础类课程的教学实践，针对当前本科生在人工智能学习中存在的“重工具使用、轻原理理解，重技术应用、轻治理意识，重操作训练、轻价值反思”等问题，研究“智能技术学习—治理场景理解—善治价值判断”相贯通的“智治融合”AI 核心素养培育路径。

项目围绕“技术理解、数据思维、模型认知、人机协同、价值判断、责任治理”六个维度，系统重构课程目标、教学内容与评价方式，把公平、隐私、透明、问责、安全等“人工智能善治思维”有机嵌入课程教学大纲、课堂讲义、案例讨论和实践任务中，形成三门课程递进衔接的课程改革方案。通过教学实施、效果评估与迭代优化，项目拟形成研究报告 1 份、教改论文 1 篇、课程教学大纲及讲义 3 套、“人工智能善治思维”案例库 1 套和成果汇编 1 份，为学校“智慧教育工程”方向下的人工智能核心素养教育提供可复制、可推广的实践样本。



图 1 基于数智基础类课程教学实践的“智治融合”AI 核心素养培育路径研究路线图

2．现状与背景分析（包括已有研究实践基础）

（1）国际发展趋势：AI 教育由“工具使用”转向“核心素养培育”

当前，生成式人工智能、大模型和数据智能正深刻改变知识生产方式、学习方式与社会运行机制，人工智能教育也由单纯的技术普及转向面向未来公民能力的系统培养。UNESCO 于 2024 年发布面向学生和教师的人工智能能力框架，其中，学生框架提出应围绕“以人为本的思维、AI 伦理、AI 技术与应用、AI 系统设计”四个维度发展 12 项能力；教师框架提出应围绕“以人为本的思维、AI 伦理、AI 基础与应用、AI 教学法、AI 促进专业发展”五个维度发展 15 项能力，并强调能力发展应从理解走向应用、再走向创造。由此可见，国际人工智能教育的关注重点，已经从“会不会用 AI 工具”转向**“能否负责任地理解、应用并创造 AI”**。这为本科课程改革提出了更高要求，也为本项目聚焦 AI 核心素养培育提供了明确的国际参照。

（2）国内政策与学校背景：数字教育转型呼唤“智治融合”育人路径

从国内看，国家教育数字化战略不断深化，已为高校开展人工智能素养教育和课程改革提供了明确政策支撑。《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》提出，要加强课程体系改革，制定完善师生数字素养标准，深化人工智能助推教师队伍建设；教育部等九部门《关于加快推进教育数字化的意见》进一步提出，要建立大中小学衔接的数字素养培育体系，推动课程、教材、教学数字化变革，将人工智能等新技术融入教育教学全要素全过程。可以说，在国家层面，人工智能教育已不再是局部创新，而是服务教育强国建设的重要内容。

从学校层面看，中国人民大学坚持“独树一帜”的办学特色，强调培养“复兴栋梁、强国先锋”，凸显人文社会科学优势和服务国家战略的育人导向。在这一背景下，围绕人工智能开展课程改革，不能仅停留在技术知识传授层面，而应充分发挥学校在**治理研究、价值引领和中国问题研究**方面的特色优势，探索将技术学习、制度理解、伦理判断与公共责任有机结合的课程改革路径。基于此，本项目提出“智治融合”AI核心素养培育，正是对国家数字教育战略和学校育人定位的课程化回应。

（3）问题聚焦：当前数智基础类课程在AI核心素养培育方面仍有提升空间

对照国际框架和国内政策要求，当前数智基础类课程在AI核心素养培育方面仍存在进一步优化空间。总体上看，现有课程较重视知识讲授、技术入门和工具使用，但对学生在技术机理理解、风险辨识、伦理判断、社会责任和治理意识等方面的系统培养仍有待加强；同时，伦理与治理内容在部分课程中仍更多表现为补充性、点缀式融入，尚未充分嵌入课程目标、讲义体系、案例设计、课堂活动与学习评价之中。由此，本项目并非单纯增加若干新内容，而是着眼于在课程设计及反馈层面探索一条可实施、可推广的“智治融合”AI核心素养培育路径。

（4）已有研究基础与实践基础

本项目具备较好的前期研究基础。课题负责人长期关注智慧治理、数据治理、数据利用、人工智能治理与标准化治理等方向，相关研究积累与本项目“智治融合”AI核心素养培育主题具有较高契合度。其前期

研究能够为本项目提供两方面支撑：一是从治理视角深化对人工智能“技术应用—制度规范—伦理责任—社会价值”关系的理解，为项目的理论框架建构提供基础；二是有助于将数据治理、AI 治理和标准化治理中的关键议题转化为适合本科教学的课程内容、案例素材和课堂讨论主题，从而增强本项目研究的学理支撑和现实针对性。课题负责人曾在教务处组织的“教学有青声”教学沙龙上，展示“素养—技术—伦理”闭环如何促进学生的技术理论、伦理思辨与创造能力（学在人大 • 润教 | “教学有青声”教学沙龙聚焦 AI 赋能教学创新 https://mp.weixin.qq.com/s/EWDvn5X8MHRQg71M4iqing）。

此外，本项目建立在项目负责人已有的课程教学实践基础之上。在项目负责人开设的《人工智能引论》《人工智能与数据技术基础》《数据管理与数据挖掘》三门课程中，形成了从概念理解、技术入门到数据治理与挖掘实践的递进式教学基础，具备开展课程群改革研究的良好条件。

其中，《人工智能引论》已围绕公共治理与社会服务中的真实问题探索“调研—设计—实现”的微项目式教学，形成了教育公平、社会关怀、医疗服务、景区导览等场景的学生方案；课程实施过程中也积累了课堂讲义、案例文本、学生作品等材料，并在中国人民大学苏州校区的公众号上进行展示——“教 AI 向善！这门课让技术有温度更有担当” https://mp.weixin.qq.com/s/-Yj-OMApm7nBkJek4uZYuQ。已有成果为本项目后续开展案例库建设、教学效果分析、研究报告撰写和教改论文凝练提供了直接支撑。

（5）团队实施优势：“研究—教学—教务—助教”协同推进

项目组成员构成与本项目实施需求匹配度较高。课题负责人具备较强的研究支撑能力和课程转化能力，能够统筹项目的理论设计与探索教学改革方向；2 位专业行政老师具有丰富的教务管理和教学研究经验，能够为项目组织、教学协调、过程管理和成果凝练等方面提供保障；4 名电子信息专业研究生具有课程助教经验，熟悉学生学习特点和课堂支持方式，能够参与案例整理、课堂反馈、资源建设和辅助实施。整体来看，项目团队具备“研究支撑—教学落地—教务协同—助教辅助”的协同优势，能够较好支撑本项目在课程改革实践、案例库建设、研究报告撰写和教改论文形成等方面的工作开展。

总体而言，国际人工智能教育的发展趋势、国家教育数字化战略要求以及中国人民大学的育人定位，共同构成了本项目开展的现实背景；课题负责人及团队成员的研究积累、课程基础和组织实施能力，则为本项目落地提供了扎实支撑。因此，围绕《人工智能引论》《人工智能与数据技术基础》《数据管理与数据挖掘》等数智基础类课程，系统研究“智治融合”AI 核心素养培育路径，不仅具有鲜明的问题导向和现实必要性，也具有较强的可实施性和成果转化前景。

3．研究内容、目标、要解决的问题和主要特色

3.1 研究内容

（1）构建“智治融合”AI 核心素养框架

对标国际人工智能能力框架，结合学校智慧治理育人定位，面向本科生构建“智治融合”导向的 AI 核心素养框架，形成“技术理解—数

据思维—模型认知—人机协同—价值判断—责任治理”六维结构，明确课程目标、教学内容与能力培养的对应关系。

（2）设计三门数智基础类课程递进式培育路径

以《人工智能引论》《人工智能与数据技术基础》《数据管理与数据挖掘》三门数智基础类课程为载体，设计由浅入深、层层递进的培养路径：

在《人工智能引论》中突出认知启蒙与善治导入，帮助学生建立对人工智能技术与社会影响的整体认识；在《人工智能与数据技术基础》中强化数据、模型与系统思维，夯实学生的数智技术与数智治理基础；在《数据管理与数据挖掘》中突出数据治理、分析实践与负责任应用，提升学生面向真实问题的综合运用能力。

（3）建设“人工智能善治思维”案例库与教学资源

围绕教育、公共服务、医疗、文旅等真实场景，开发体现公平、隐私、透明、责任、安全等议题的案例资源，并将案例转化为三门课程的教学大纲、讲义内容、讨论题与实践任务，形成“案例—讲授—讨论—实践”联动的教学资源体系。

（4）建立过程性与结果性相结合的评价体系

围绕学生知识掌握、能力提升和价值认知变化，设计前后测问卷、学习反思记录模板、课程反馈工具等评价载体，形成覆盖“学前诊断—学中跟踪—学后反馈”的评价机制，为研究报告、教改论文与成果汇编提供可量化、可分析的证据支撑。

3.2 研究目标

（1）形成“一个框架”与“一条路径”：形成基于数智基础类课程教学实践的“智治融合”AI 核心素养培育路径和研究报告；

（2）构建一体化系统教学机制：完成三门课程教学大纲及讲义优化，构建“技术学习—治理理解—善治反思”一体化协同教学机制；

（3）形成可推广应用的成果：形成具有示范价值的改革成果，包括教改论文、“人工智能善治思维”案例库、成果汇编等，推动项目成果在校内外推广应用。

3.3 拟解决的主要问题

（1）解决课程目标碎片化问题

针对当前人工智能课程中知识传授、能力培养和价值引导相互割裂的现象，着力解决技术学习与治理意识、公共价值培育脱节的问题。

（2）解决学生“会用不会辨、能做不会判”的问题

针对学生在使用人工智能工具方面较为熟练、但在机制理解、场景判断、风险辨识和责任意识方面相对不足的现实问题，提升其技术理解力、社会判断力与责任行动力。

（3）解决解决课程协同不足与评价支撑不够的问题

针对三门课程在目标衔接、内容递进、案例融通和能力培养方面协同不足，以及案例资源较为分散、教学评价证据支撑不够充分等问题，探索构建课程协同、资源共享的课程机制，增强项目实施的系统性、连续性与可推广性。

3.4 主要特色

（1） **“智治融合”导向鲜明：**将智能技术学习与治理意识、善治价值判断协同设计，把公平、隐私、透明、责任、安全等内容嵌入教学全过程，突出价值塑造与能力培养并重；

（2） **课程协同育人机制突出：**以三门数智基础类课程为支撑，围绕真实场景设计任务，构建递进式、贯通式、协同式培养链条，增强不同课程之间的目标衔接、内容衔接和能力衔接；

（3） **真实场景驱动、强调学用结合：**以教育、公共服务、医疗、文旅等领域的现实问题为牵引，将案例分析、课堂讨论和实践任务深度融合，增强学生运用人工智能解决复杂现实问题的能力，提升课程的实践性和问题导向性。

（4） **立足人大特色，回应时代命题：**依托学校人文社科优势和智慧治理育人导向，将“回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问”具体落实到课程案例、教学任务与学习情境中，服务苏州当地发展，关注首都和全国实践，强化项目的价值引领和育人特色；

（5） **对标国际框架，可评价、可推广：**参照国际 AI 能力框架设计培养目标、教学内容与评价工具，增强项目改革的规范性、可测量性与证据性，为课程改革经验的总结提炼和校内外推广提供支撑。

4. 预期成果与改革效果

4.1 预期成果

（1） 完成项目研究报告 1 份，系统呈现“智治融合”AI 核心素养框架、课程培育路径、实施过程与评估结果；

（2） 形成三门课程教学大纲及讲义 3 套，分别服务《人工智能引论》《人工智能与数据技术基础》《数据管理与数据挖掘》课程教学；

（3） 开发“人工智能向善思维”案例库 1 套，围绕教育、公共服务、医疗、文旅等场景建设不少于 10 个典型案例；

（4） 录用或发表教改论文 1 篇，围绕数智基础类课程中的 AI 核心素养培育或“智治融合”教学改革路径展开；

（5） 形成项目成果汇编 1 份，用于校内交流、教学参考与推广应用。

4.2 预期改革效果

（1） 推动学生由“会用 AI 工具”向“理解 AI 机制、能够判断风险、具备善治责任”转变；

（2） 提升学生在真实场景中分析问题、设计方案、识别风险、解释决策与反思责任的综合能力；

（3） 推动三门数智基础类课程在目标、内容、案例和评价上的贯通，提升课程群建设质量；

（4） 为学校“智慧教育工程”与智慧治理人才培养提供可复制、可推广的课程改革样本。

5.工作计划与安排

第一阶段（2026 年 9 月—12 月）：梳理国内外研究与政策文献，重点对标国际 AI 能力框架，完成研究方案、调研提纲和诊断性工具初稿。

第二阶段（2027 年 1 月—3 月）：完成三门课程目标重构、内容映射与教学设计，形成课程教学大纲及讲义初稿，完成“人工智能善治思维”案例库初稿，并开展校内外课程调研。

第三阶段（2027 年 4 月—6 月）：在相关课程中开展教学实施与行动研究，采集学生作品、反思记录、问卷与访谈数据，对培育效果进行阶段性评估。

第四阶段（2027 年 7 月—8 月）：依据实施反馈迭代优化课程教学大纲及讲义、案例库和评价工具，凝练“智治融合”AI 核心素养培育路径。

第五阶段（2027 年 9 月）：完成研究报告、论文撰写和成果汇编，组织校内交流与成果推广，准备结项。